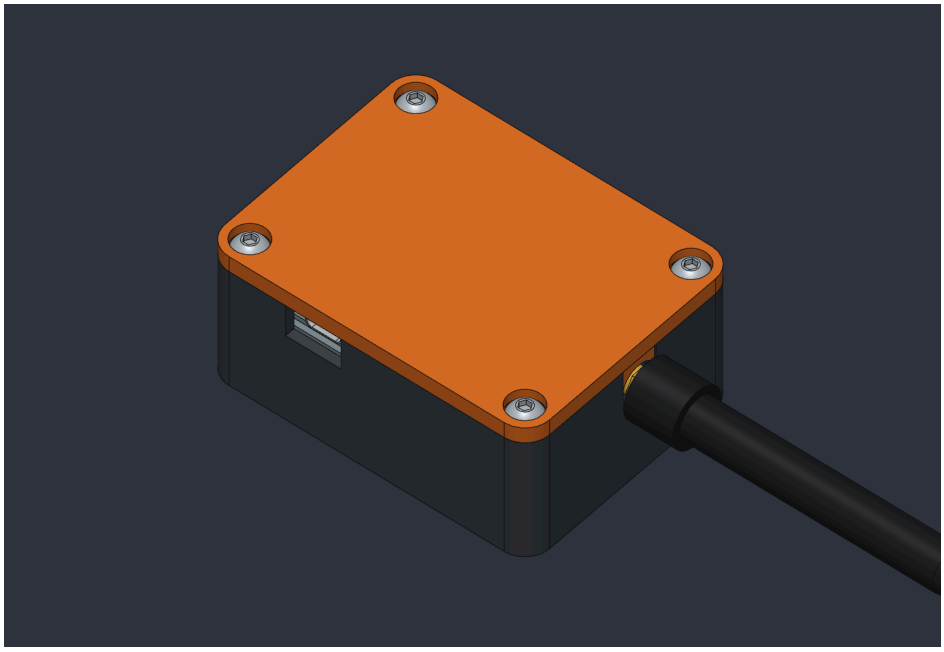
Meshtastic-Knoten
Bauplan

Gehäuse, Verdrahtung und Montage · Version 2



Übersicht

Ein kleines Funkgerät für Meshtastic. Ein ESP32 steuert das Funkmodul. Strom kommt über USB-C; ein Akku ist nicht vorgesehen. Das Handy verbindet sich per USB oder Bluetooth.

Gehäuse: **79 × 60 × 34,5 mm**, ohne Antenne. TPU, drei Druckteile. Nicht wasserdicht.

> **Vor dem Einschalten:** Die Funkumschaltung ist noch nicht geprüft. Erst die offenen Punkte auf der letzten Seite klären. Auch nicht senden, bevor die Antenne montiert ist.

Teileliste

Anzahl	Teil und Größe	Bezugsquelle
1 je	Unterteil stl/base.stl, 79 × 60 × 30,5 mm; Montageplatte stl/plate.stl, 73,6 × 54,6 × 3,6 mm; Deckel stl/lid.stl, 79 × 60 × 10,2 mm	Selbst drucken
1	ESP32 DevKit V1, 30 Pins, USB-C, Platine 51 × 28 mm, Pins nach unten	Elektronikhandel
1	DX-PJ27-V1.2 mit DX-LR30-900M22S (SX1262), Platine 31 × 16 mm	Elektronikhandel
1	SMA-Stabantenne, passend zum Funkband; Annahme: Länge ca. 78 mm	Funkhandel
4 je	M4 × 10 Linsenkopfschrauben (ISO 7380) und M4-Wärmeeinsätze, 8,1 mm lang, Außen-Ø ca. 6,3 mm (z. B. CNC Kitchen Standard M4)	Schrauben- / 3D-Druckhandel
11	Dupont-Kabel Buchse–Buchse, 28 AWG, Ø ca. 1,1 mm; Längen siehe Tabelle	Elektronikhandel

Außerdem: USB-C-Kabel und Stromquelle, Lötkolben mit Temperaturregelung, Innensechskantschlüssel und Multimeter mit Durchgangsprüfung.

3D-Druck

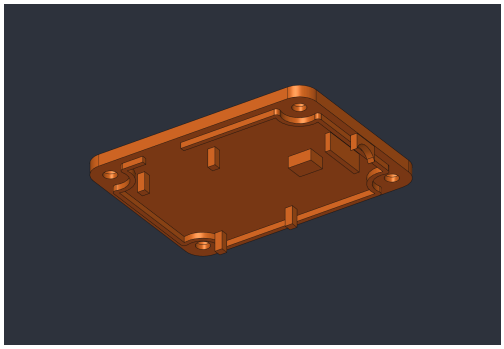
Bambu Lab P1S, 0,8-mm-Düse; Projekt `orca/meshtastic-node.3mf`. Bambu TPU for AMS (68D), Profil „0.24mm Standard @BBL X1C 0.8 nozzle“ und Filamentprofil „Bambu TPU for AMS“ (`orca/profiles/tpu-ams-08.json`). Textured PEI bei 35 °C, 3 Wände, 20 % Füllung, keine Stützen. Drei Teile auf einer Platte: ca. 1 h 20 min und 74 g (Orca-Schätzung).

Bambu empfiehlt Kleber auf der Druckplatte und Trocknen bei 70 °C für 8 Stunden: Bambu Lab, TPU for AMS.

Unterteil offen nach oben; Platte mit Taschen nach oben; Deckel mit Außenseite nach unten. Die Deckel-STL ist bereits gedreht.

Vier Eckpfosten mit Ø5,6-mm-Löchern für die Einsätze sind mit den Wänden verbunden. Eine 1,5 mm breite Auflage 20,6 mm über dem Boden trägt die 2,4 mm dicke Platte mit 0,3 mm Spiel. 1,2 mm hohe Taschenränder halten die Platinen; Fenster lassen die Stecker durch. Kabel laufen darunter auf dem Boden.

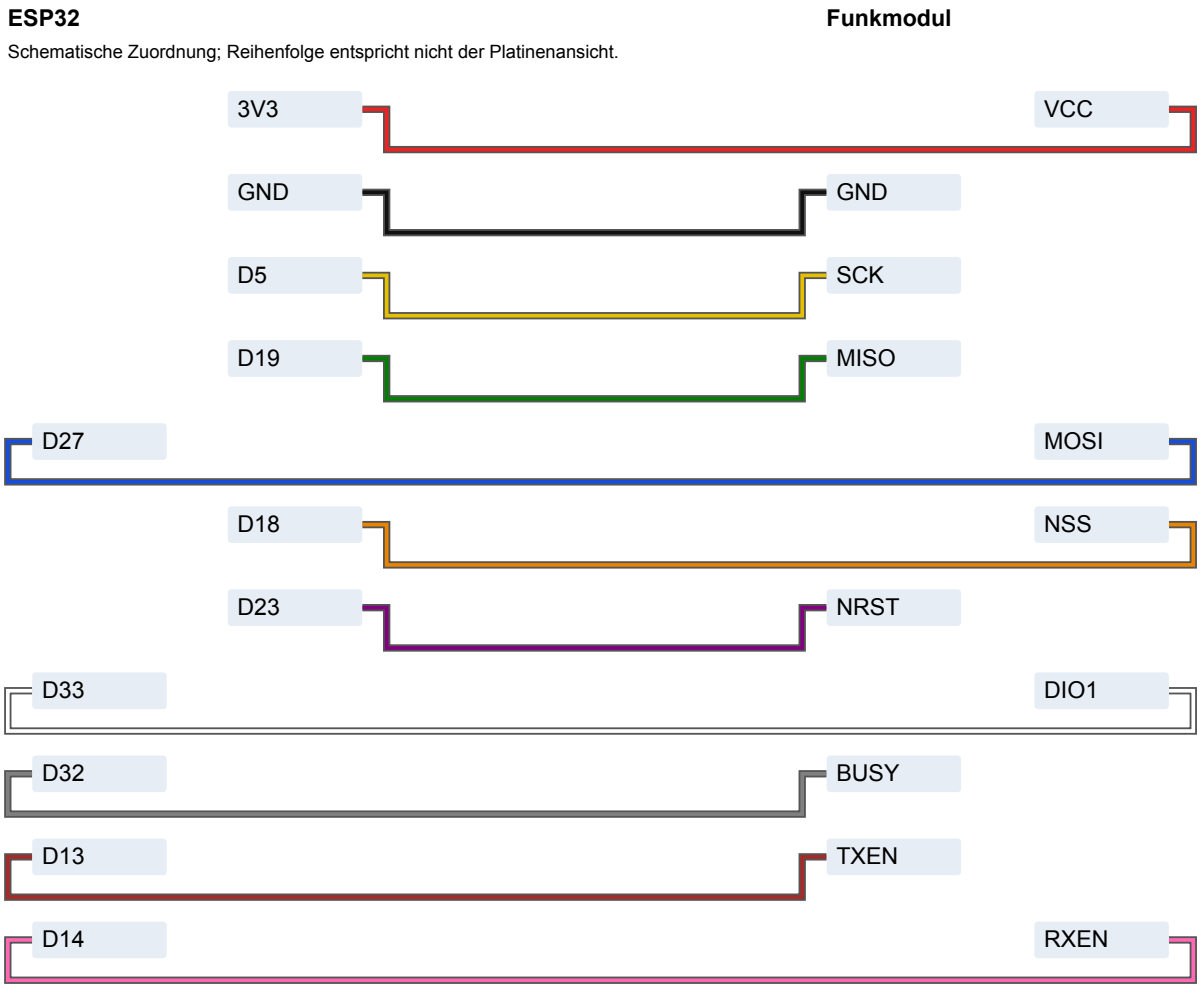
Der 4 mm dicke Deckel hat einen 1,6 mm breiten, 2 mm hohen Rand mit 0,3 mm Spiel um die Eckpfosten und einer Lücke am USB-Stecker. Vier Finger halten den ESP32; zwei Niederhalter das Funkmodul. Sie drücken jeweils 0,3 mm auf die Platinen. Der TPU-Deckel federt und klemmt beide fest. Schraubenköpfe sitzen bündig in Ø8,2 × 2,3 mm Senkungen.



USB-C: 13,5 mm breite Öffnung vorne. SMA: Ø9,5 mm im rechten Seitenteil. Beide sind oben offen und werden vom Deckel geschlossen.

Verkabelungsplan

Die Pins sind nach Beschriftung dargestellt. Grau bleibt frei. Linien zeigen Verbindungen, nicht den tatsächlichen Kabelweg. Kreuzungen sind keine Verbindungen.



Beide Platinen haben ihre Steckstifte auf der Unterseite. Beschriftung vor dem Einstecken direkt auf den Platinen prüfen.

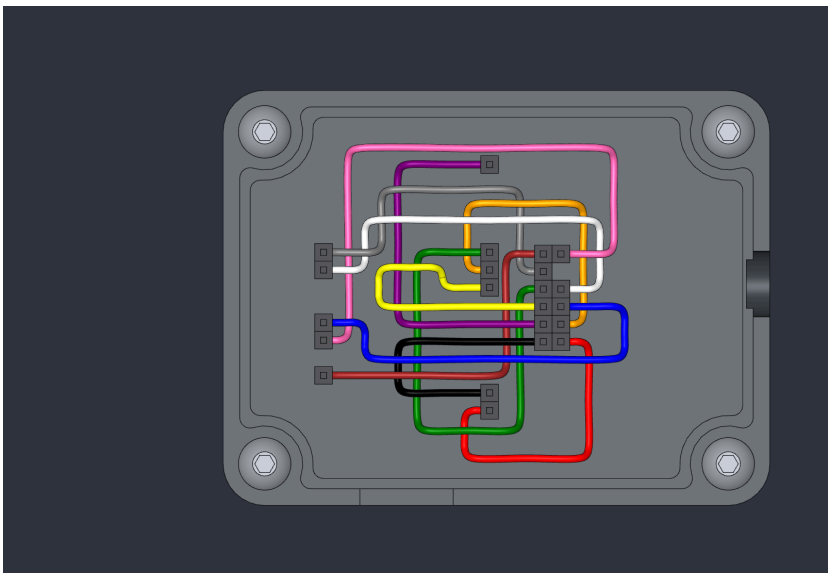
Kabellängen und Anschlüsse

Länge in mm: modellierter Draht zwischen den Steckergehäusen / empfohlener Drahtzuschnitt. Zuschnitt = Modell + 10 mm, auf 5 mm aufgerundet; Steckergehäuse kommen dazu.

Signal	Funkmodul	ESP32	Farbe	Modell / Zuschnitt
Strom	VCC	3V3	Rot	50.8 / **65**
Masse	GND	GND (neben 3V3)	Schwarz	43.4 / **55**
SCK	SCK	D5 (GPIO 5)	Gelb	49.8 / **60**
MISO	MISO	D19 (GPIO 19)	Grün	76.3 / **90**
MOSI	MOSI	D27 (GPIO 27)	Blau	67.0 / **80**
NSS	NSS	D18 (GPIO 18)	Orange	51.6 / **65**
Reset	NRST	D23 (GPIO 23)	Violett	59.1 / **70**
DIO1	DIO1	D33 (GPIO 33)	Weiß	64.1 / **75**
Busy	BUSY	D32 (GPIO 32)	Grau	54.1 / **65**
TX-Freigabe (ungeprüft)	TXEN	D13 (GPIO 13)	Braun	51.2 / **65**
RX-Freigabe (reserviert, ungeprüft)	RXEN	D14 (GPIO 14)	Pink	94.0 / **105**

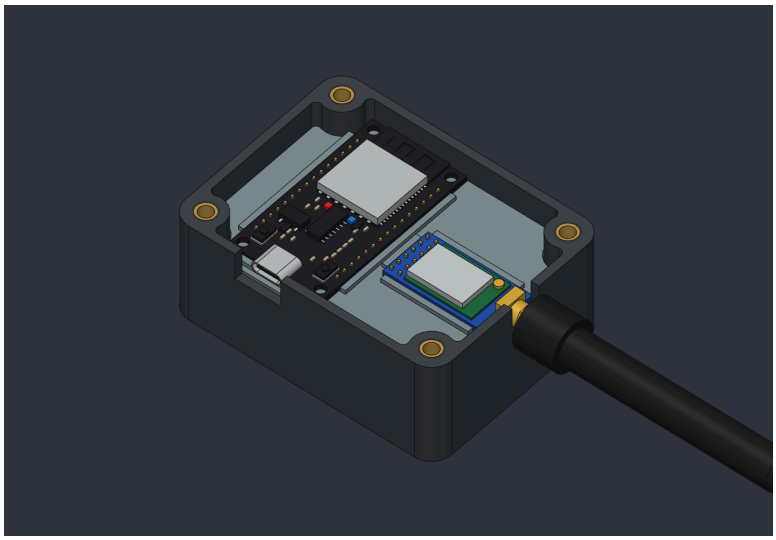
3V3 an VCC, niemals VIN an VCC. Pink ist reserviert; Braun ist ungeprüft. Ihre Nutzung hängt von der geprüften Funkumschaltung und Firmware ab.

Kabelweg von oben

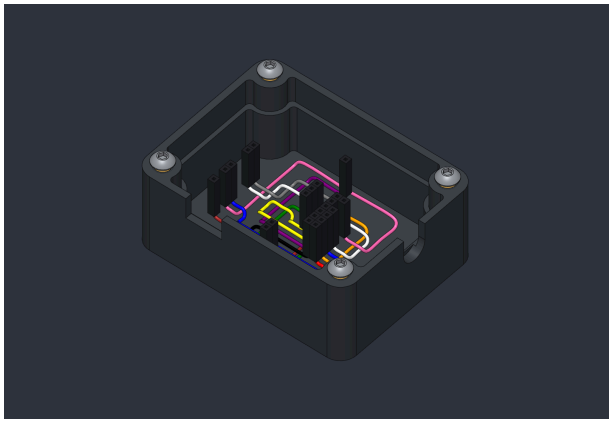


Deckel, Platte und Platinen ausgeblendet. Annahme: Die Kabelwege sind idealisiert; echte Kabel können lockerer liegen.

Montage



1. **Einsätze:** Vier M4-Wärmeeinsätze bündig in die Eckpfosten einsetzen und abkühlen lassen. Annahme: Mit etwa 200 °C beginnen. Erst an einem separat gedruckten Probepfosten testen.
2. **Kabel:** Alle 11 Leitungen außerhalb des Gehäuses auf beide Platinen stecken. Belegung und Sitz prüfen.
3. **Platinen:** In die Taschen der Platte legen und die Stecker durch die Fenster führen.
4. **Einsetzen:** Platte mit Platinen und Kabeln absenken. SMA in den offenen Schlitz rechts, USB-C zur vorderen Öffnung führen. Kabel liegen auf dem Boden.
5. **Schließen:** Deckel auflegen; Rand einführen und SMA-Schlitz mit der Zunge schließen. Vier M4 × 10 handfest eindrehen.
6. **Antenne:** Aufschrauben und Sitz prüfen.



Kabelweg unter der Platte; Platte und Platinen ausgeblendet.

Prüfen vor dem ersten Einschalten

USB abziehen. Multimeter auf Durchgang stellen: Ein Piepton zeigt eine elektrische Verbindung. Bei Unsicherheit Hilfe holen. Bei einer unerwarteten Verbindung Fehler suchen, nicht einschalten.

1. Jede der 11 Verbindungen einzeln zwischen den jeweiligen Pins laut Tabelle prüfen. Jede muss Durchgang haben.
2. VCC am Funkmodul muss mit 3V3 verbunden sein. VIN darf nicht mit VCC verbunden sein. Zwischen 3V3 und GND darf kein dauerhafter Kurzschluss bestehen; bei unklarem Messwert fachkundig prüfen lassen.
3. Benachbarte Kontakte und blanke Drahtenden auf Berührung prüfen. Stecker müssen fest sitzen. Keine Leitung darf unter Schrauben, Niederhaltern oder Deckel klemmen.
4. Antenne montieren. Erst nach Klärung der folgenden Punkte Strom anschließen und die passende Firmware installieren.

Offene Punkte

- Annahme: RXEN → D14 ist reserviert; TXEN → D13 ist ungeprüft. Funkumschaltung und Firmware vor Strom und Senden prüfen. RXEN nicht als intern verbunden annehmen. Firmware-Kandidat: Meshtastic esp32 diy/v1; siehe `docs/wiring.md`.
- Annahme: Der 3V3-Regler versorgt beide Platinen ausreichend. Prüfen; Quarz und Firmware abgleichen.
- GPIO 5 ist ein Strapping-Pin: Spannung beim Starten und Zurücksetzen mit dem Funkträger prüfen.
- Annahme: Foto-geschätzte Maße und Antennenlänge von ca. 78 mm stimmen. Mit echten Teilen prüfen.
- Annahme: Wärmeeinsätze halten in TPU. An einem Probepfosten prüfen.
- Annahme: Druckgenauigkeit reicht für 0,3 mm Spiel, Taschen und Niederhalter. Mit echten Teilen probieren; USB- und Antennensitz prüfen.
- Annahme: Die idealisierten Kabelwege und Längen passen praktisch in den Raum.